Uber vs Lyft 定价机制比较：平台差异、出行场景与 Surge 行为分析

By Yang Ma
Aspiring Data Analyst | Python, SQL, Data Visualization
(6) Yang Ma | LinkedIn

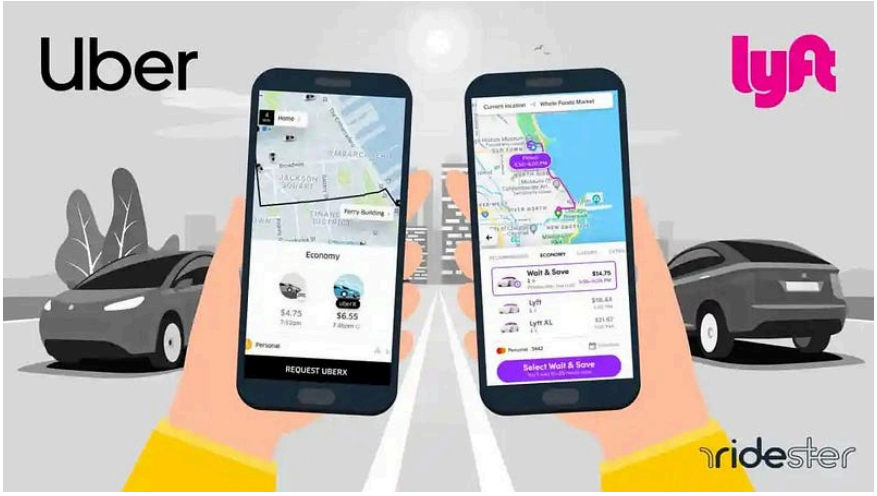
The Role of Ride Type, Route, and Surge Pricing

一、项目背景

网约车价格并不只是由出行距离决定。
在用户实际打车过程中，最终车费往往同时受到平台、车型、出发地与目的地组合，以及动态加价机制等多种因素影响。

很多用户在比较 Uber 和 Lyft 时，最直接看到的是最终价格差异。但如果只停留在“哪个平台更贵”这个层面，就很难真正理解价格差异背后的原因。

因此，本项目基于 Uber 与 Lyft 的订单样本数据，从平台、车型、路线和动态加价四个角度出发，尝试回答：**两平台的价格差异究竟是由什么驱动的?**



二、分析目标

本项目主要围绕以下几个问题展开：

1. Uber 和 Lyft 的平均订单价格是否存在明显差异?
2. 平台差异到底来自基础定价，还是来自车型结构差异?
3. 哪些路线的订单价格最高?
4. 动态加价主要集中在哪些路线?
5. 两个平台在 surge 行为上是否存在差异?

三、数据来源与处理

本项目使用 Kaggle 上的 **Uber and Lyft Cab Prices** 数据集，包含打车订单信息和天气相关字段。

在完成数据清洗与字段构造后，最终保留 **637,976 条订单记录**，核心分析字段包括:

- `cab_type`：平台（Uber / Lyft）
- `name`：车型
- `source` / `destination`：出发地与目的地
- `price`：订单价格
- `distance`：出行距离
- `surge_multiplier`：动态加价倍率
- `is_surge`：是否发生动态加价
- 时间字段：小时、星期、时段等

天气数据按“出发地 + 小时”进行匹配合并。
由于降雨字段缺失较多，天气变量在本项目中仅作为补充分析，不作为主要分析主线。

四、平台层面的价格差异

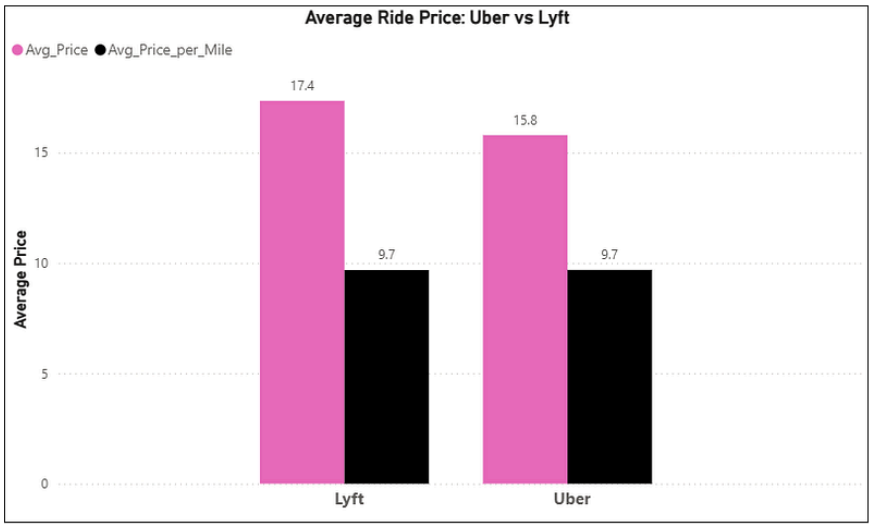
首先，从平台整体均价出发，对 Uber 和 Lyft 进行比较。

分析结果显示，**Lyft 的平均订单价格高于 Uber**。
但进一步看 **单位里程价格** 时，两平台的差异明显缩小，几乎处于相近水平。

这说明，Lyft 的平均订单总价更高，并不一定意味着它在基础距离定价上显著高于 Uber。相反，这种差异更可能来自以下几个因素:

- 两平台样本中的车型分布不同
- 订单路线结构不同
- 动态加价行为在样本中的体现方式不同

也就是说，**仅仅依据平台整体均价来判断“谁更贵”是不够的。**



五、车型分层比平台标签更能解释价格差异

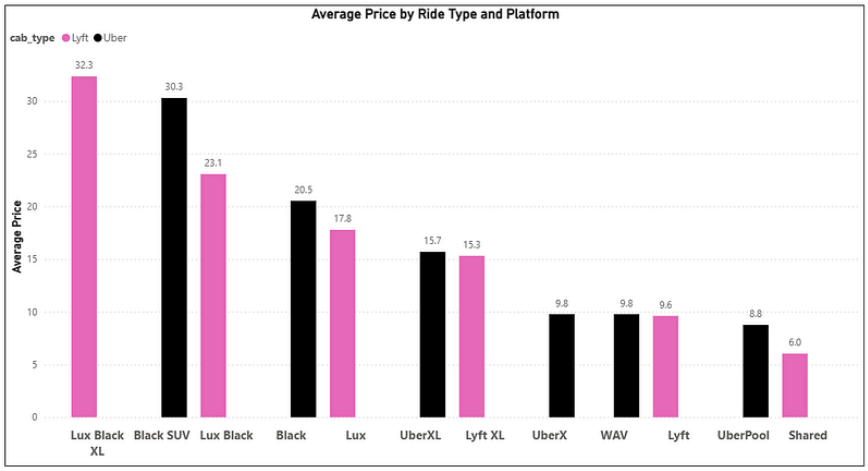
为了进一步理解价格结构，本项目将分析维度从“平台”下钻到“车型”。

结果显示，不同车型之间存在非常清晰的价格分层。
例如，**Lux Black XL**、**Black SUV**、**Lux Black**、**Black** 等高端车型的平均价格显著高于 **UberX**、**Lyft**、**Shared**、**UberPool** 等标准或拼车类车型。

这一结果说明：
车型是影响订单价格的关键因素之一，而且其解释力强于平台标签本身。

换句话说，一个平台整体均价更高，并不一定意味着平台本身统一更贵，更可能只是因为该平台样本中高价车型占比更高。

因此，相比简单比较 Uber 和 Lyft 的整体均价，从车型层面分析价格结构会更有解释力。



六、高价订单集中在少数特定路线

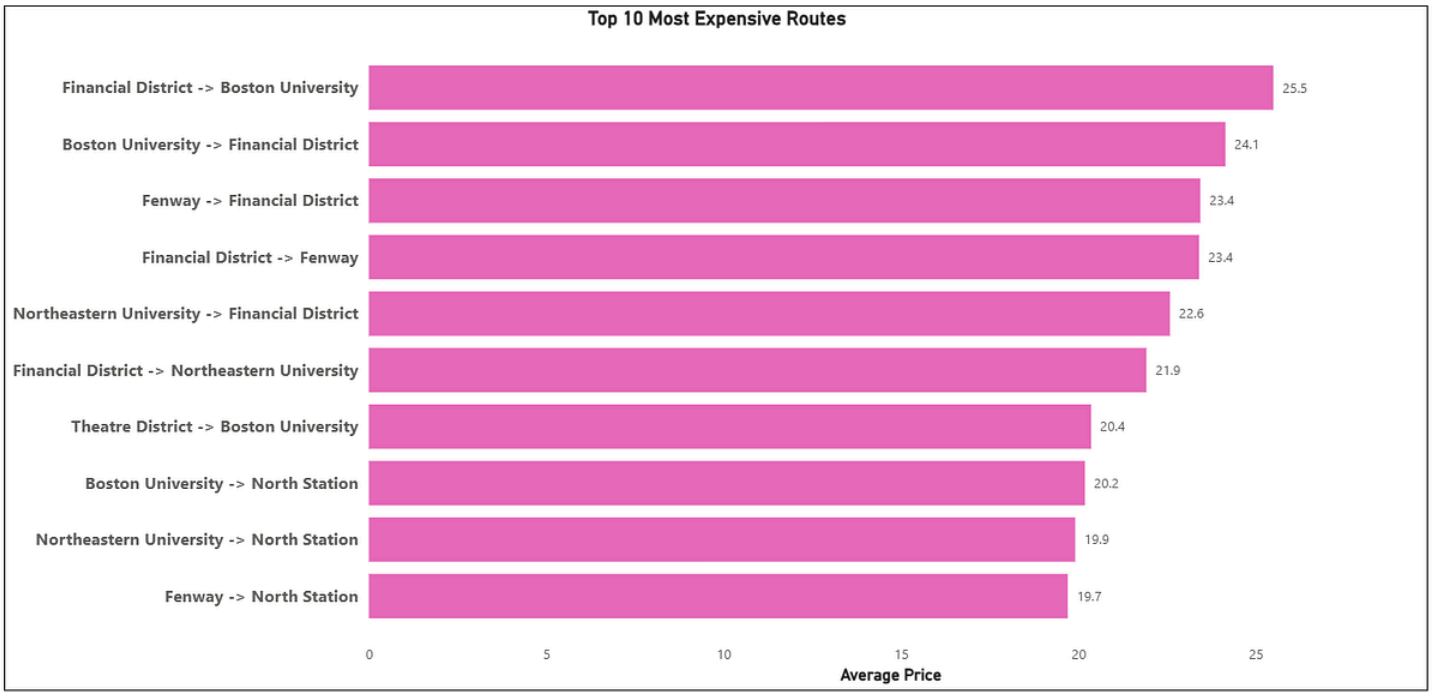
在平台和车型之外，路线场景也是影响价格的重要因素。

对订单价格最高的路线进行排序后可以发现，**高价订单并不是均匀分布在所有路线上的，而是集中在少数特定的出发地—目的地组合中**。这些路线大多连接商业中心、高校区域和交通枢纽。

这意味着：

订单价格不仅受平台和车型影响，也明显受到出行路线本身的影响。

相比“工作日 vs 周末”这种较粗粒度的时间划分，路线维度对价格差异的解释能力更强。
也就是说，一笔订单之所以贵，往往不是因为“那天是周末”，而更可能是因为它发生在一个本身就更贵的出行场景中。



七、动态加价同样具有明显的路线集中性

除了绝对价格水平，本项目还考察了不同路线的 **surge rate**，即发生动态加价的订单占比。

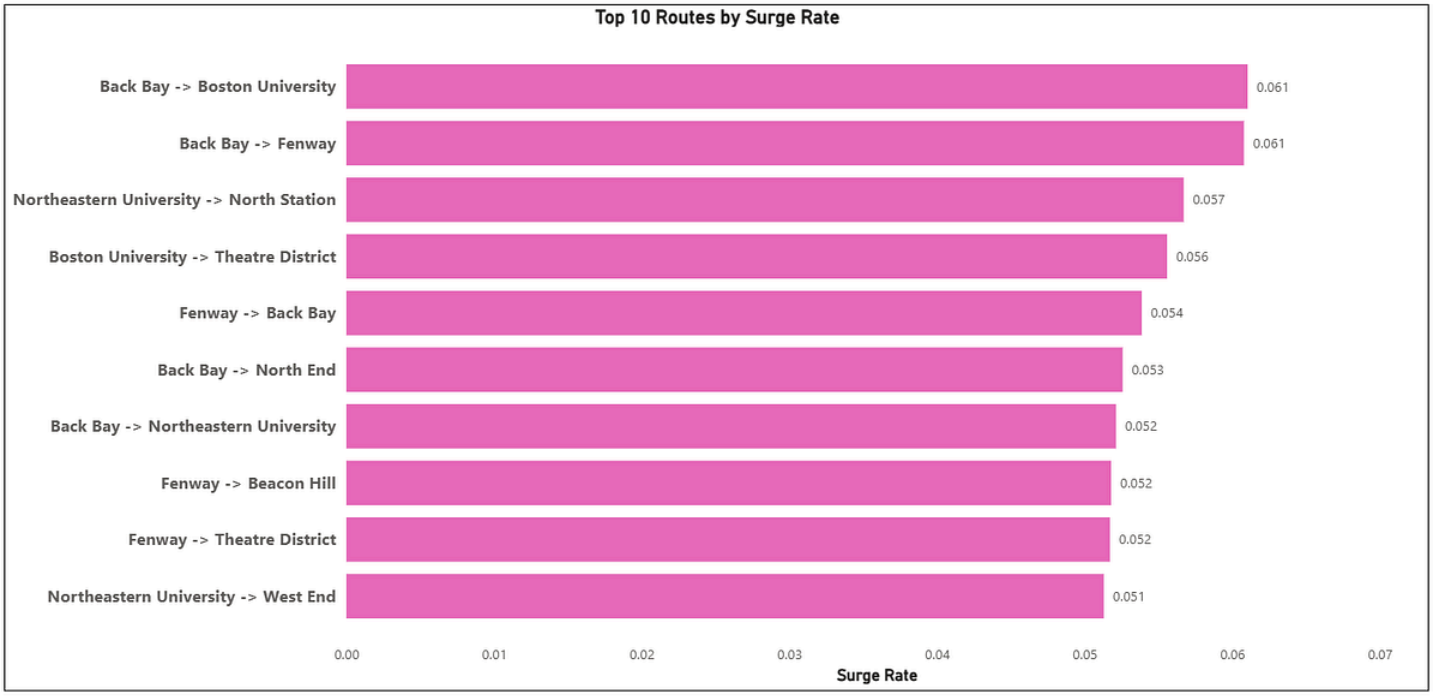
结果表明，**动态加价同样不是平均出现在所有路线中，而是集中在少数特定路线上**。部分路线更容易触发 surge，说明动态加价更可能与局部路线场景下的短时供需压力有关，而不是整个城市范围内均匀发生的现象。

值得注意的是，**高 surge 路线与高价路线并不完全重合**。

这说明，高价订单与动态加价虽然相关，但并不是同一回事：

- 有些路线本身基础价格就高
- 有些路线 surge 更频繁，价格波动更明显
- “贵”不一定等于“更容易 surge”

因此，订单价格背后至少存在两种机制：
一种是**基础价格结构**，另一种是**动态加价机制**。



八、样本中 Lyft 的 surge 更明显

从平台层面看，数据还呈现出一个非常突出的现象：

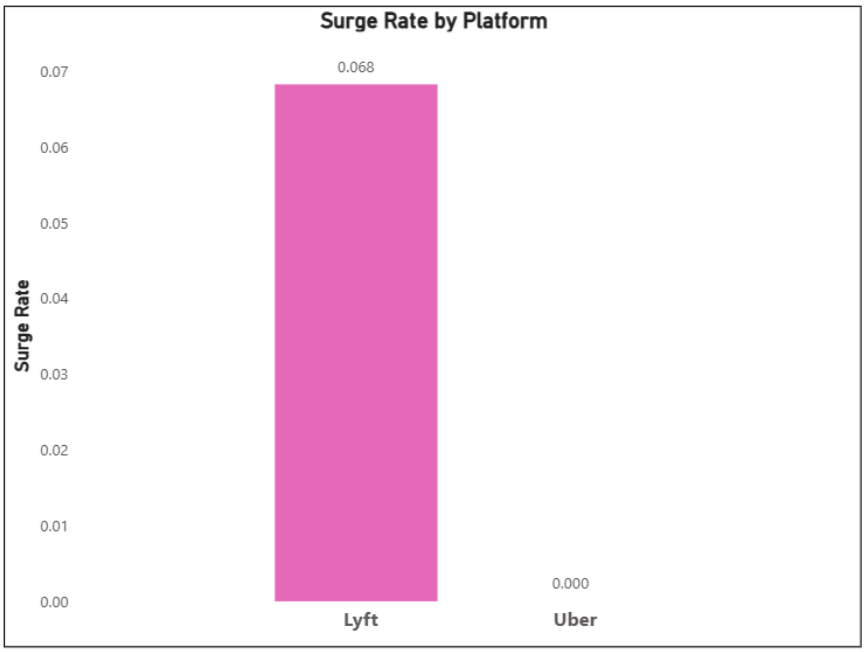
在这份样本中，surge 几乎全部体现在 Lyft 订单中，而 Uber 基本没有明显 surge。

这一结果能够帮助解释前面观察到的平台均价差异：
虽然 Uber 和 Lyft 的单位里程价格接近，但 Lyft 的整体平均价格更高，部分原因可能正来自于样本中更明显的 surge 行为。

当然，这一结论需要谨慎理解。
由于本项目使用的是公开样本数据，而不是平台官方经营后台数据，因此更稳妥的表述应当是：

在这份样本中，动态加价主要通过 Lyft 订单体现出来。

这是一种样本层面的观察，而不应直接外推为平台的普遍运营规则。



九、核心结论

综合以上分析，可以得到以下几点主要结论：

1. **Lyft 的平均订单价格高于 Uber**
2. **两平台单位里程价格接近，说明差异并不主要来自基础距离定价**
3. **车型分层是解释价格差异的重要因素**
4. **高价订单集中在少数特定路线，而非均匀分布**
5. **动态加价同样具有明显的路线集中性**
6. **在本样本中，surge 主要体现在 Lyft 订单中**

十、业务启发

从用户视角看，这份分析意味着：

- 比起单纯比较平台，用户更应该关注**车型、路线和 surge 场景**
- 在高端车型或高 surge 路线上，跨平台比价更有意义
- 在普通路线和标准车型下，平台间差异可能没有想象中那么大

从分析视角看，这个项目也说明：

平台均价只是表象，真正决定价格差异的是更底层的价格结构。

如果不把车型、路线和 surge 机制拆开分析，就很容易对平台差异做出过度简化的解释。

十一、项目局限

本项目也存在一些局限：

- 数据并非平台官方运营后台数据
- 不包含用户、司机、等待时长、取消率等经营维度
- 部分天气字段缺失较多
- 结论应理解为基于样本的价格观察，而不是普遍适用于所有城市和所有平台场景的规律

十二、结论

总体来看，Uber 与 Lyft 的价格差异，**并不能仅仅用“平台不同”来解释**。
相比平台标签本身，**车型结构、路线场景以及动态加价机制**对订单价格的影响更为显著。

因此，这个项目真正回答的问题并不是“哪个平台更贵”，而是：

在什么条件下，一笔订单会变得更贵。

这也是理解网约车定价逻辑时更有价值的视角。